

Fase 1 da análise dos dados

15 de maio de 2026



Tratar Dados

- Tratar Nulls;
- Investigar Colunas;
- Contar Outliers.

Pré-processamento dos dados

```
df['temperaturamediareal'] = df['temperaturamediareal'].fillna(df['temperaturamediareal'].median())  
df['temperaturasaidafp'] = df['temperaturasaidafp'].fillna(df['temperaturasaidafp'].median())
```

Tratando dados faltantes com a mediana.

Pré-processamento dos dados

Percebemos a existência de outliers tanto na coluna 'sugestaomodelolegado' e 'temperaturamediareal', com 107 e 97 dados discrepantes, respectivamente.

```
Outliers encontrados: 107
```

```
Intervalo esperado: [1594.74, 1707.88]
```

```
Outliers encontrados: 97
```

```
Intervalo esperado: [1602.50, 1710.50]
```

Pré-processamento dos dados

Existem 35 registros que são considerados outliers simultaneamente no modelo legado e na temperatura real.

Provavelmente, as variações complexas da química estrutural dos metais são responsáveis por esses dados discrepantes. Portanto, é mais provável que eles sejam, na verdade, descrições corretas de uma corrida na qual os materiais apresentam uma composição peculiar.

Os outliers não-simultâneos foram tratados com mediana.

Pré-processamento dos dados

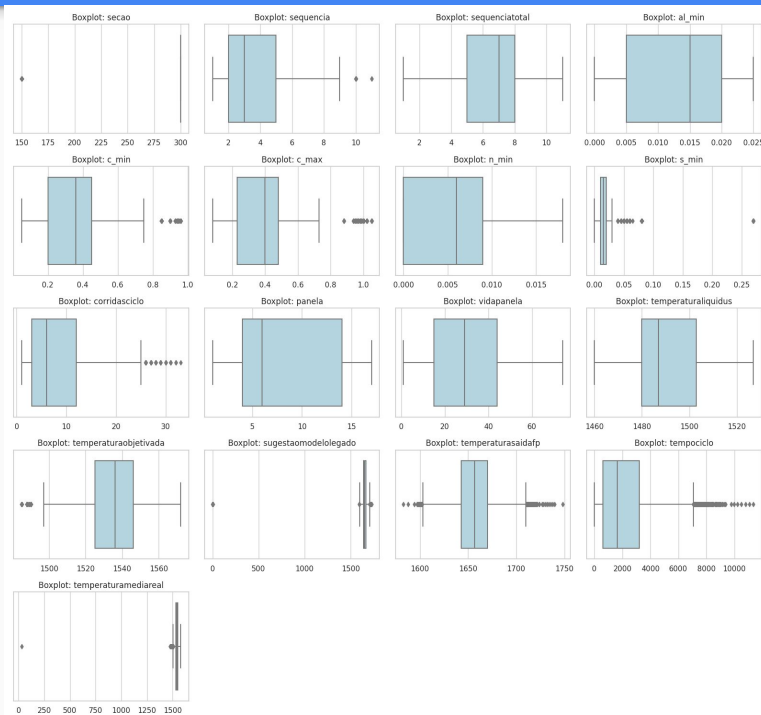
Run 126486:

Nessa corrida, a temperatura do aço teve uma queda de 30 graus, o que é um valor bastante estranho, dadas as características físicas dele.

Análise Univariada

- Taxa de erro;
- Análise da qualidade.

Análise univariada



Taxa de erro do modelo legado

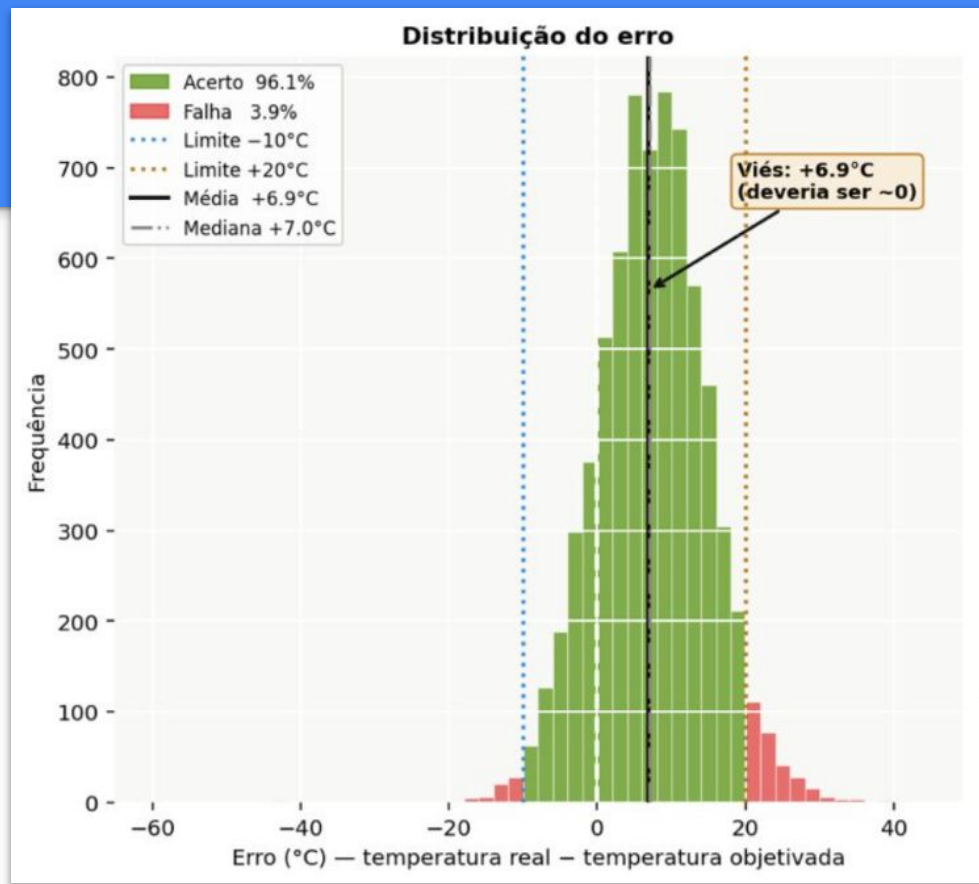
Taxa de acerto do modelo legado: 95.3%

Estatísticas do erro:

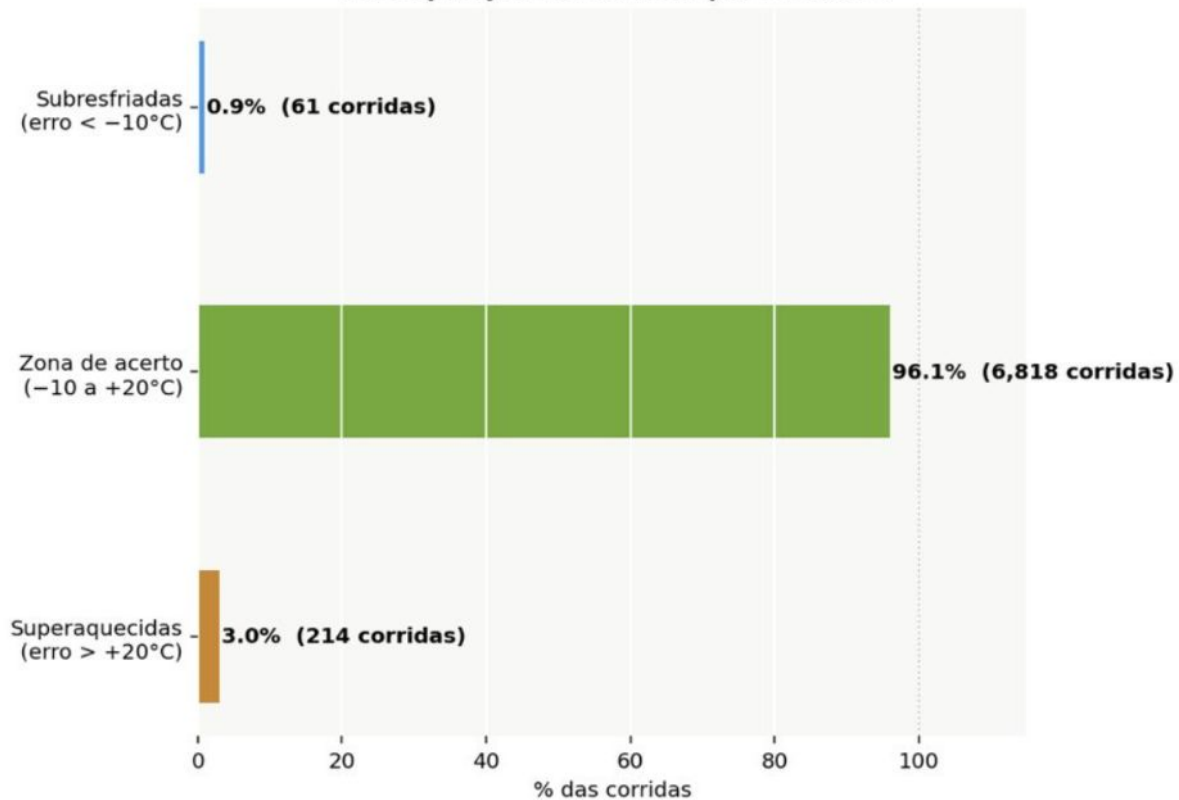
count 7094.00 (Número de corridas)

mean 6.67 (Média)

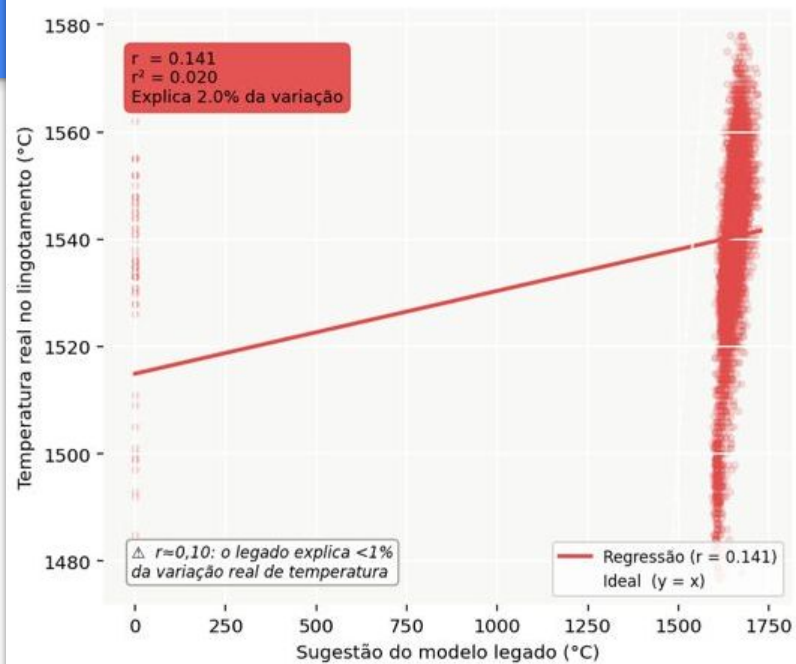
std 18.93 (Desvio Padrão)



Decomposição das corridas por resultado

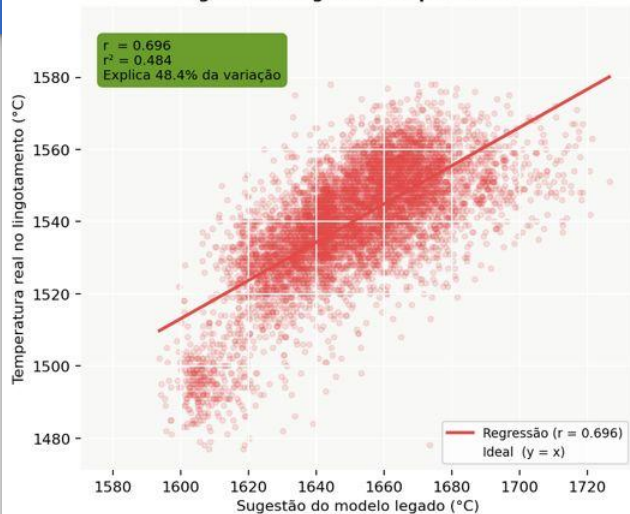


Sugestão do legado × temperatura real

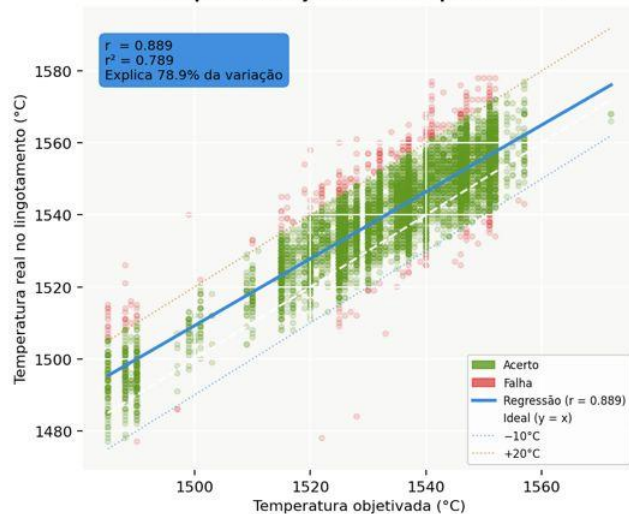


Alerta — Modelo Legado Praticamente Não Explica a Variação Real de Temperatura

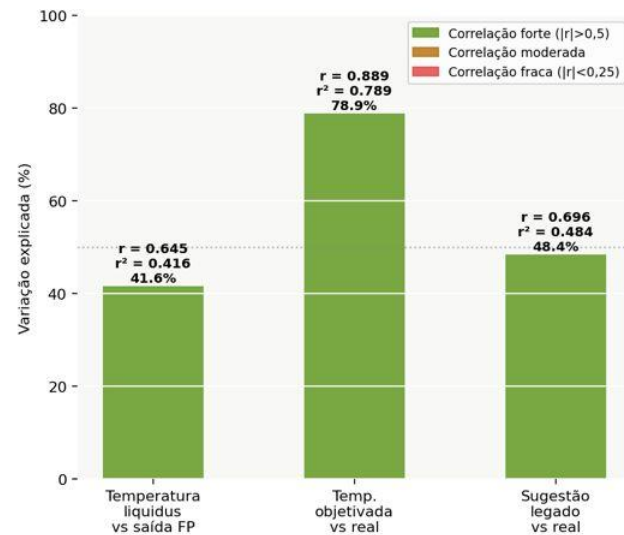
Sugestão do legado × temperatura real



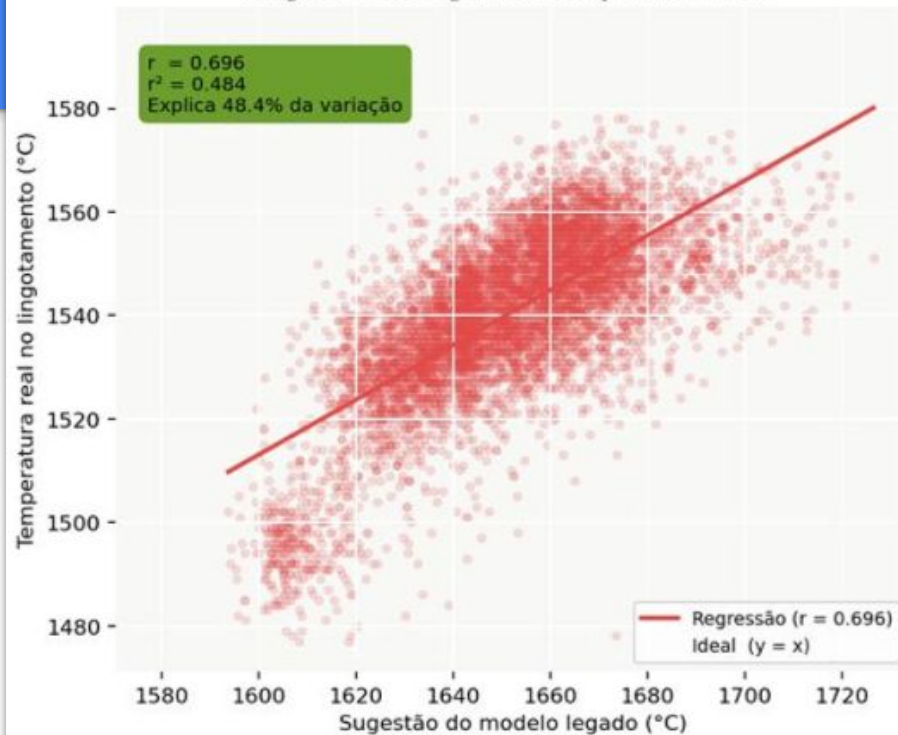
Temperatura objetivada × temperatura real



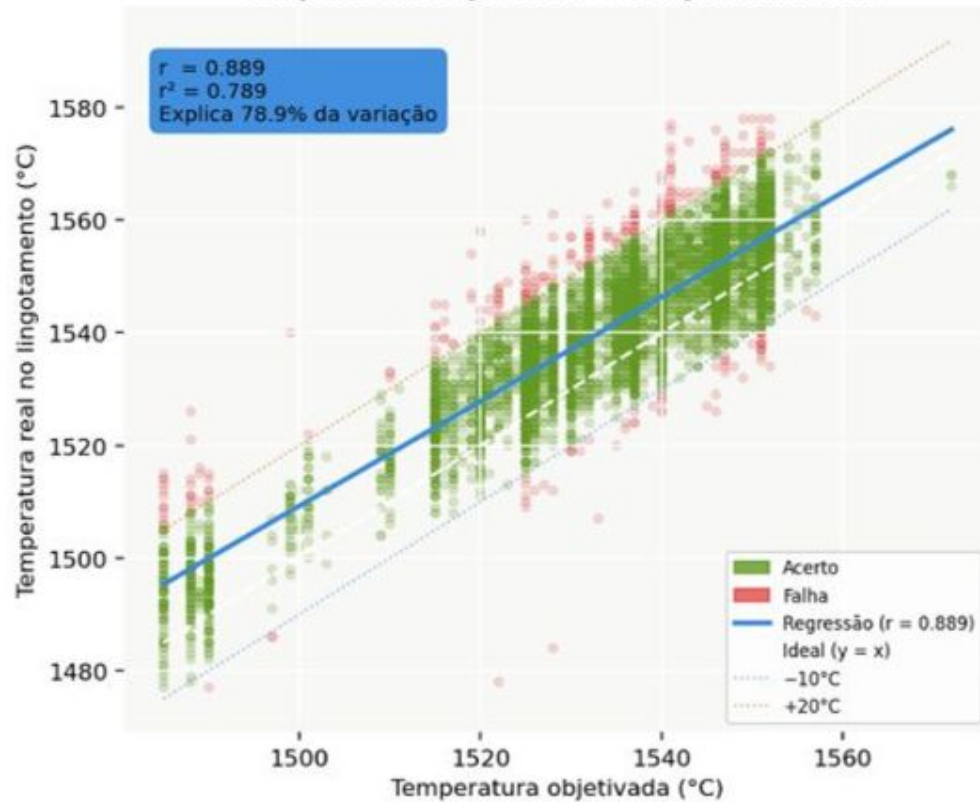
Poder explicativo (r^2) — comparação de correlações com temperatura real



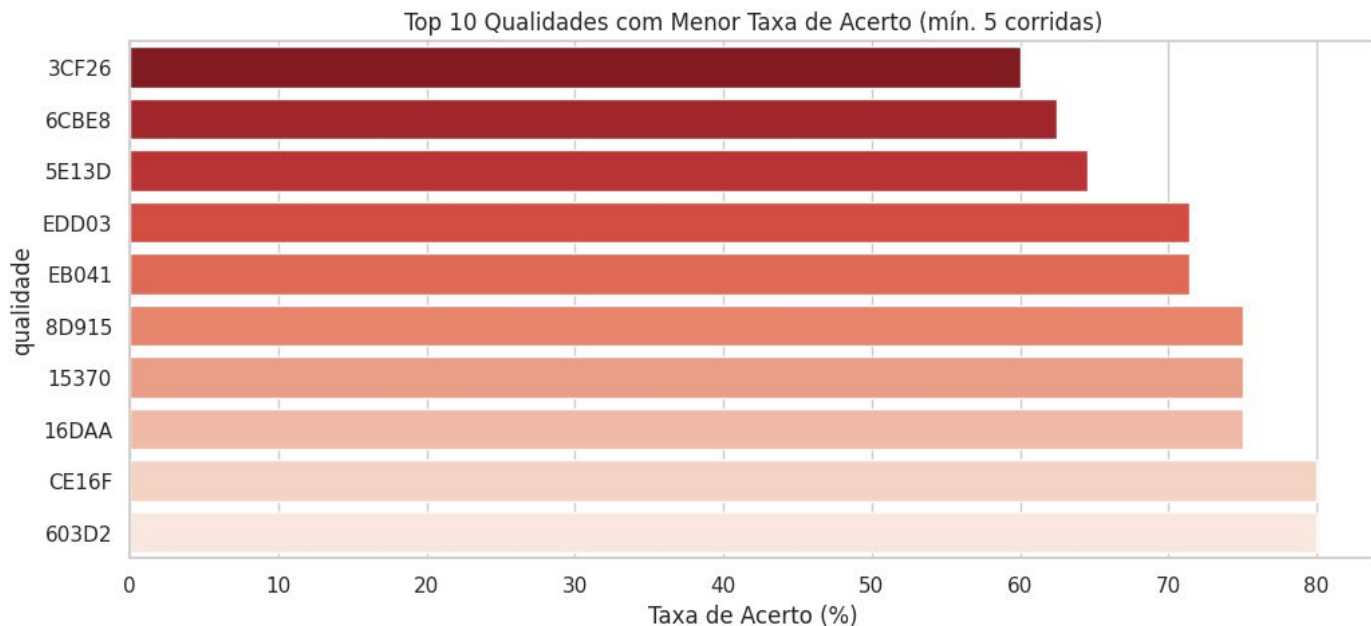
Sugestão do legado x temperatura real



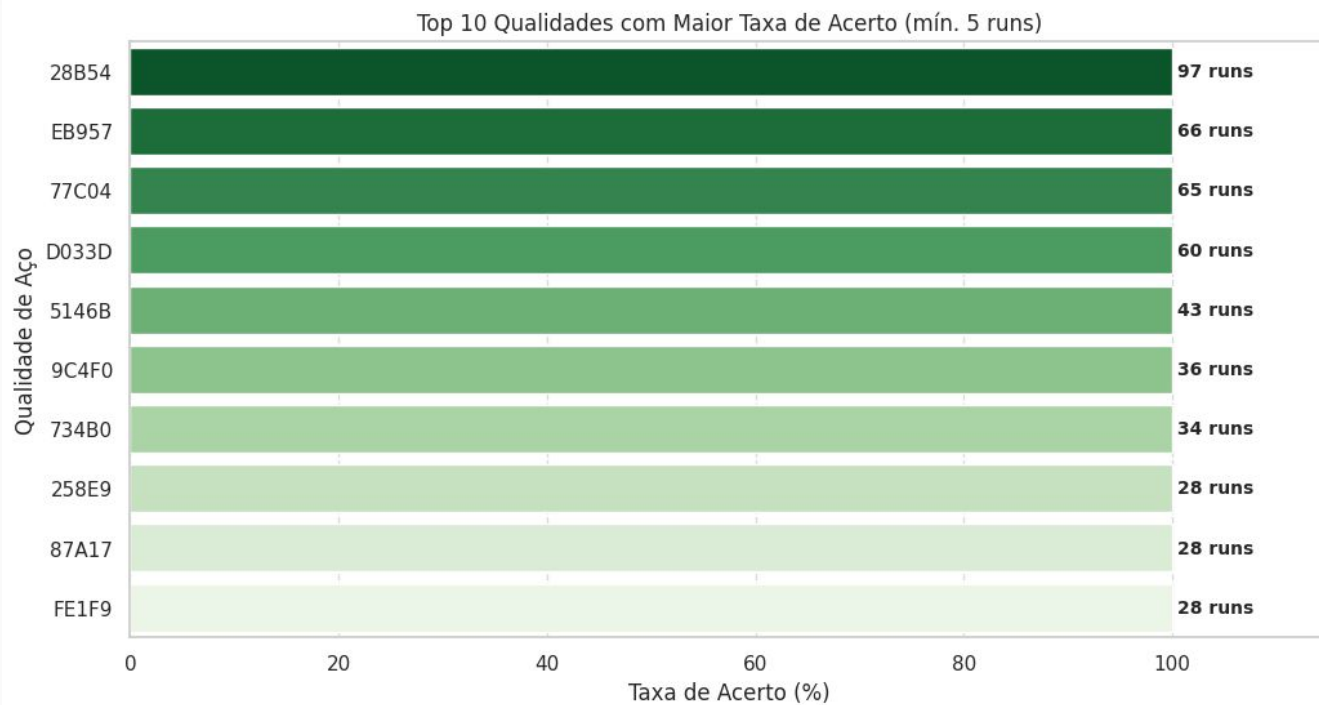
Temperatura objetivada x temperatura real



Piores qualidades

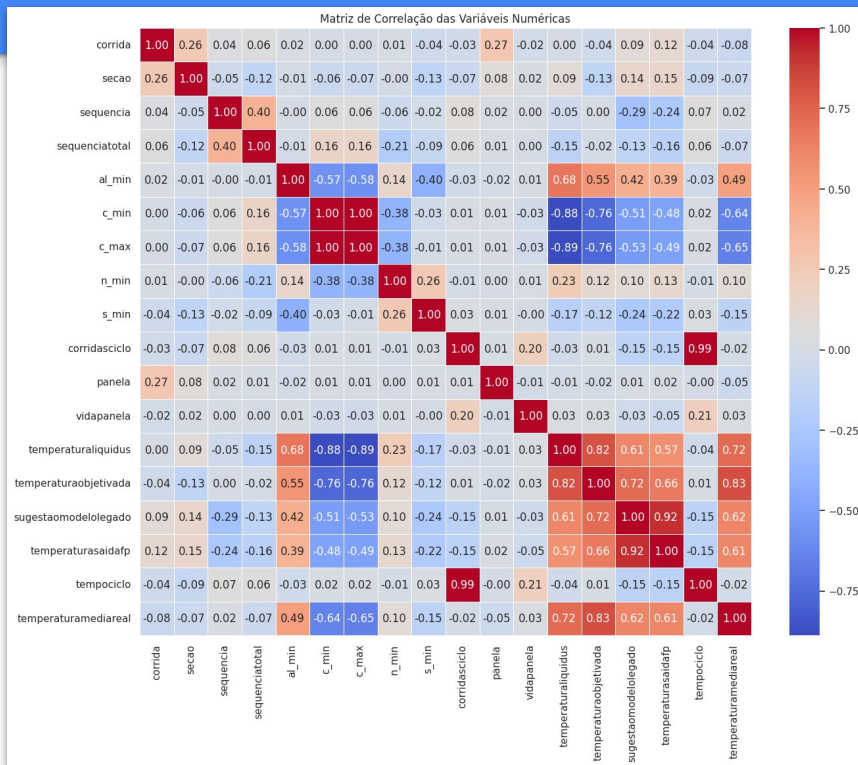


Melhores qualidades

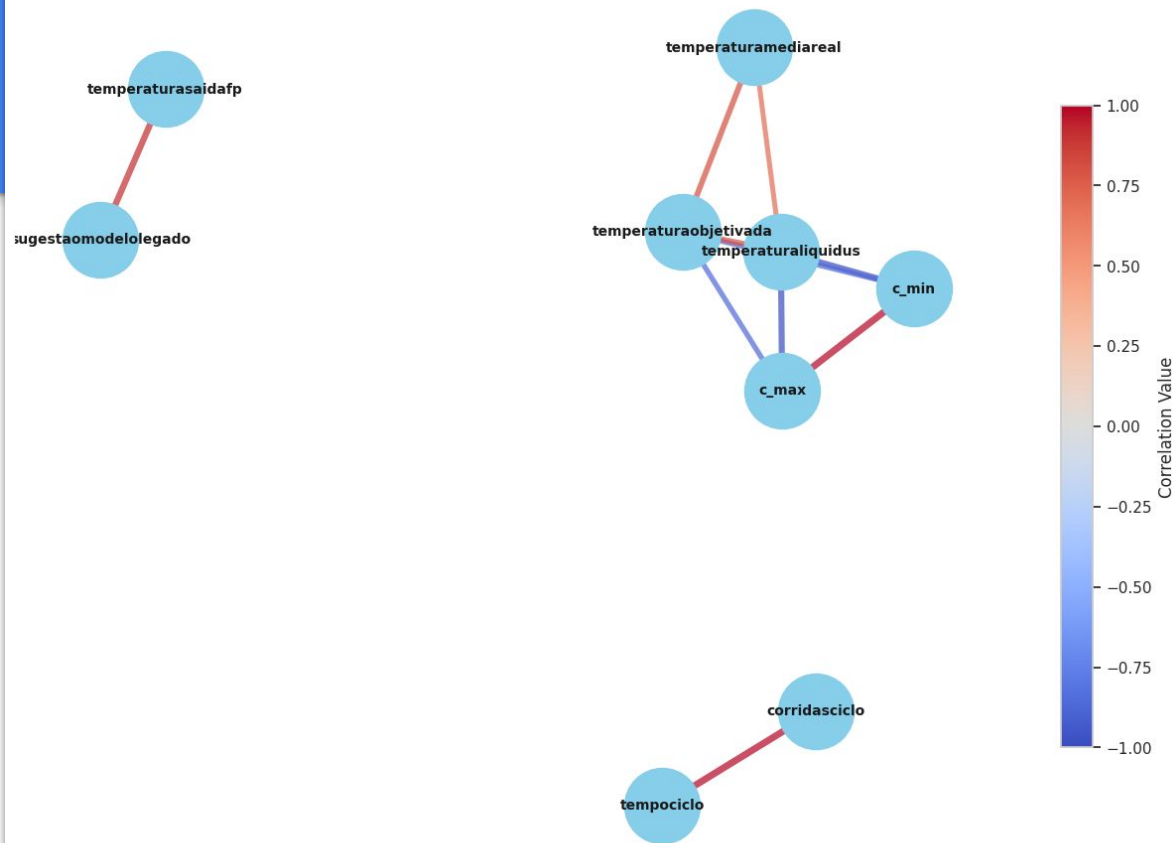


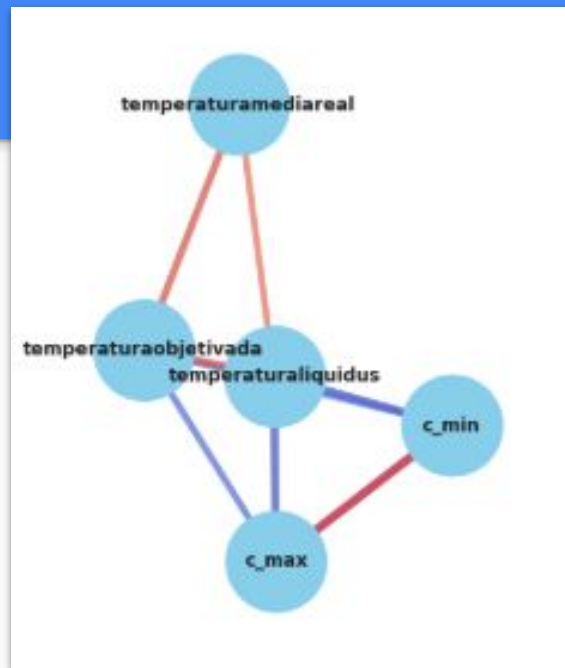
Análises Multivariada e Bivariada

Matriz de correlação

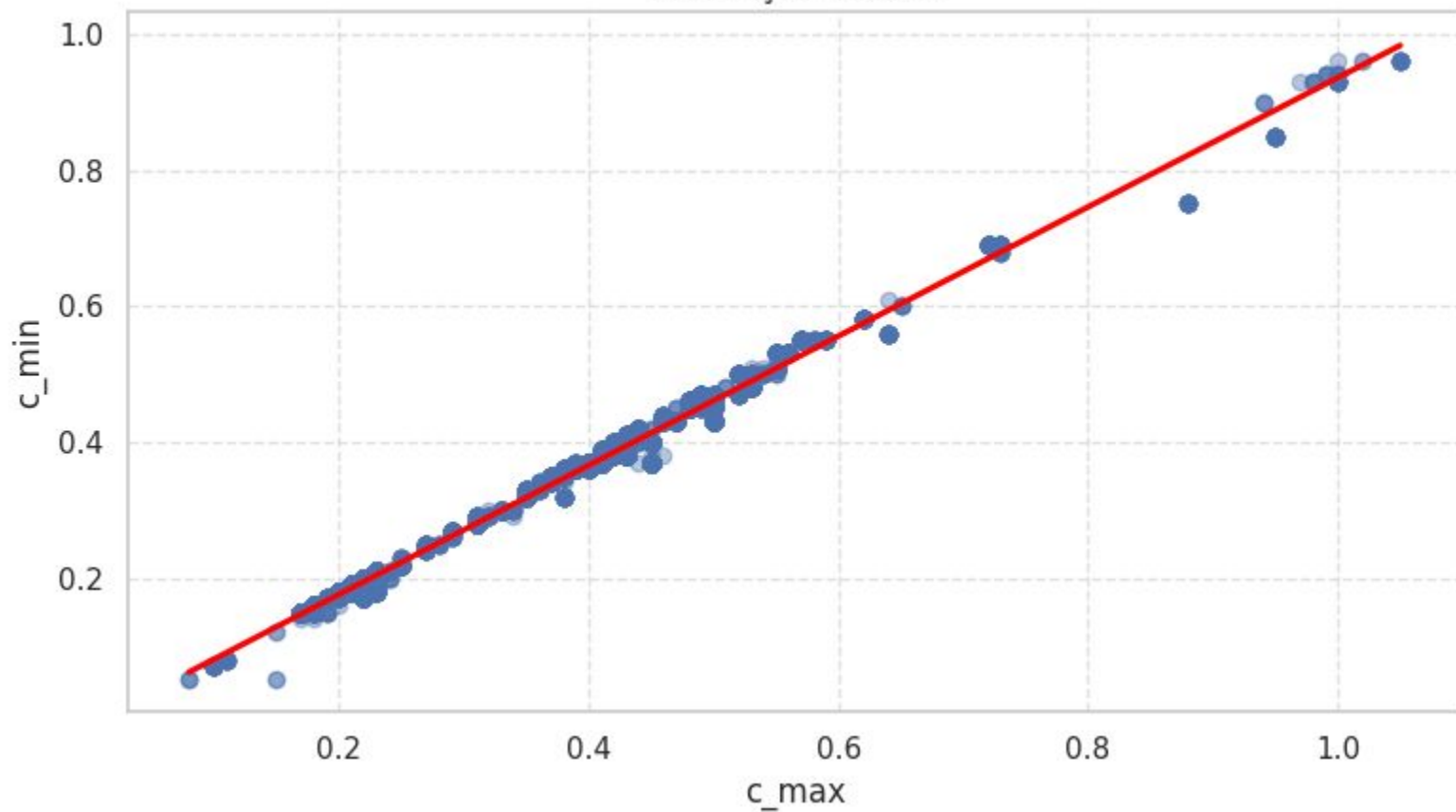


Network Graph of Strongest Variable Correlations

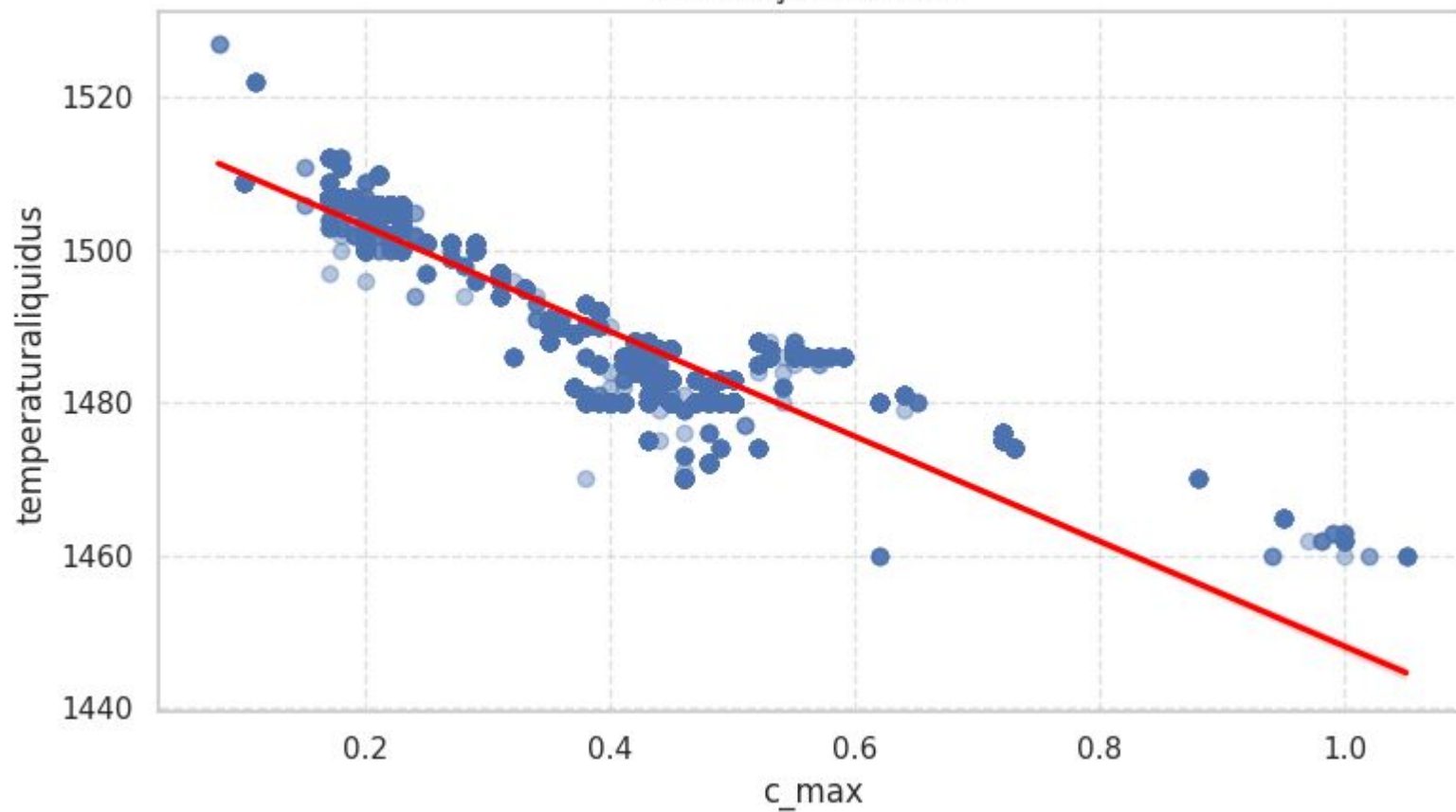




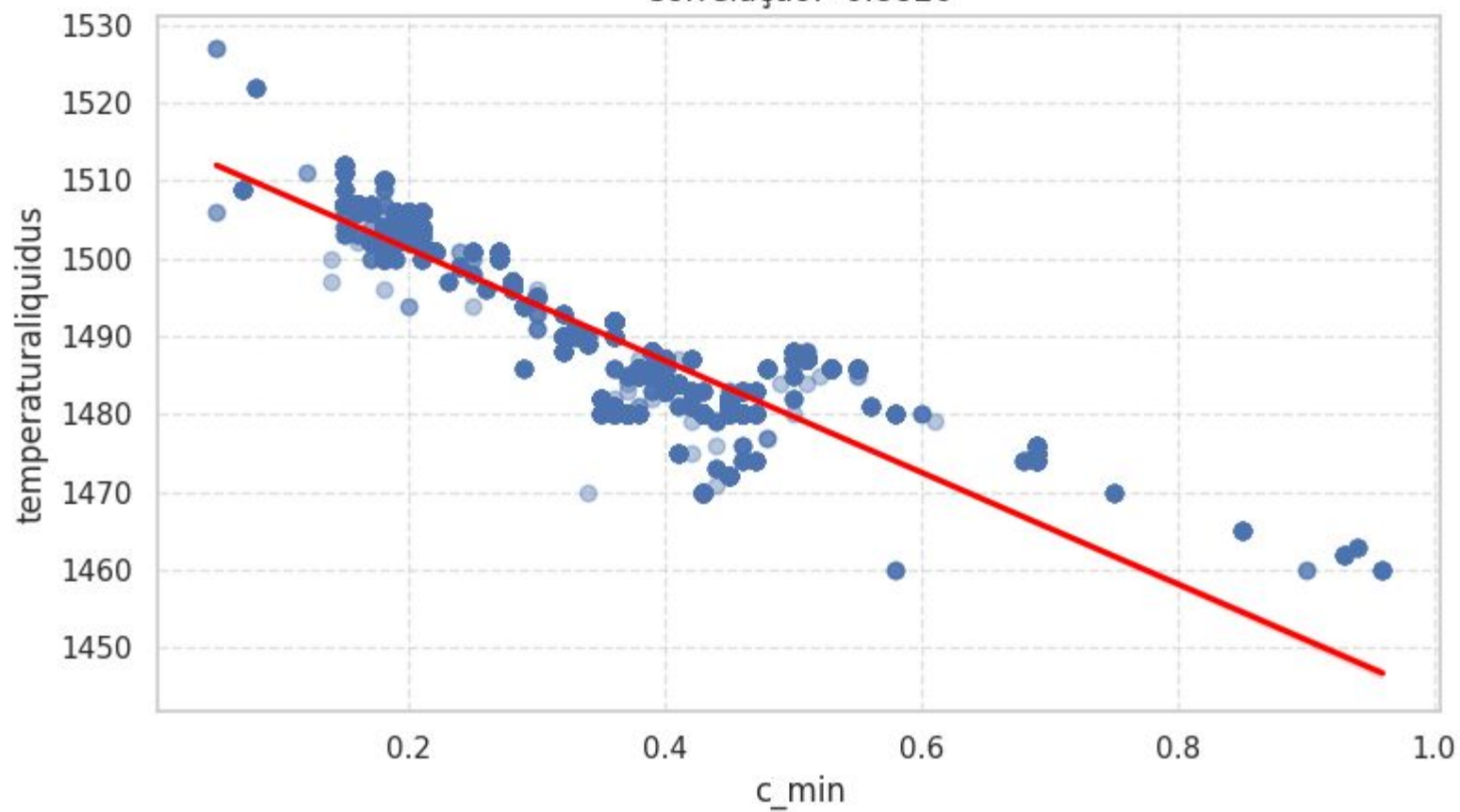
Scatter Plot: $c_{\max}$ vs $c_{\min}$
Correlação: 0.9958



Scatter Plot: c_max vs temperaturaliquidus
Correlação: -0.8878



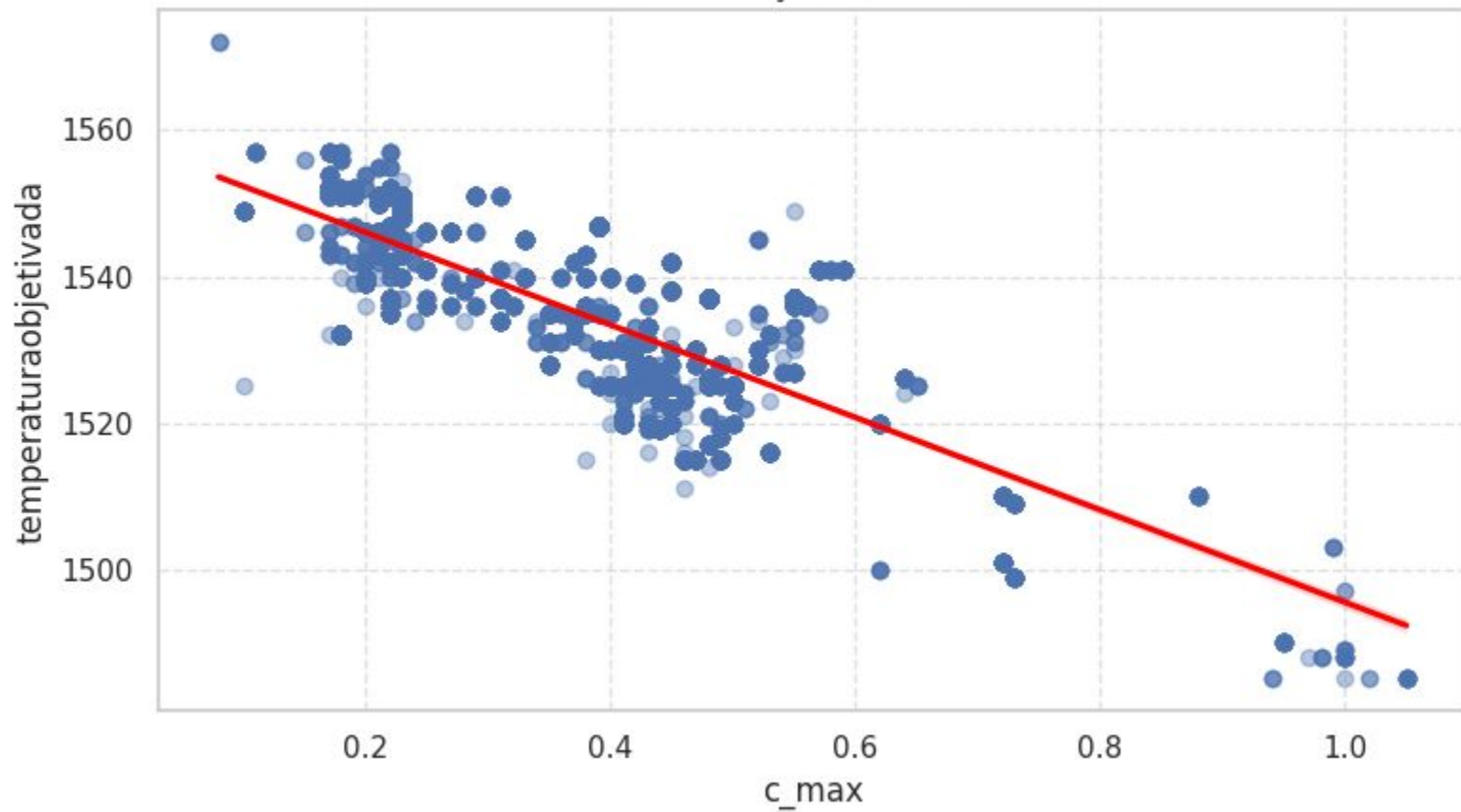
Scatter Plot: c_min vs temperaturaliquidus
Correlação: -0.8820

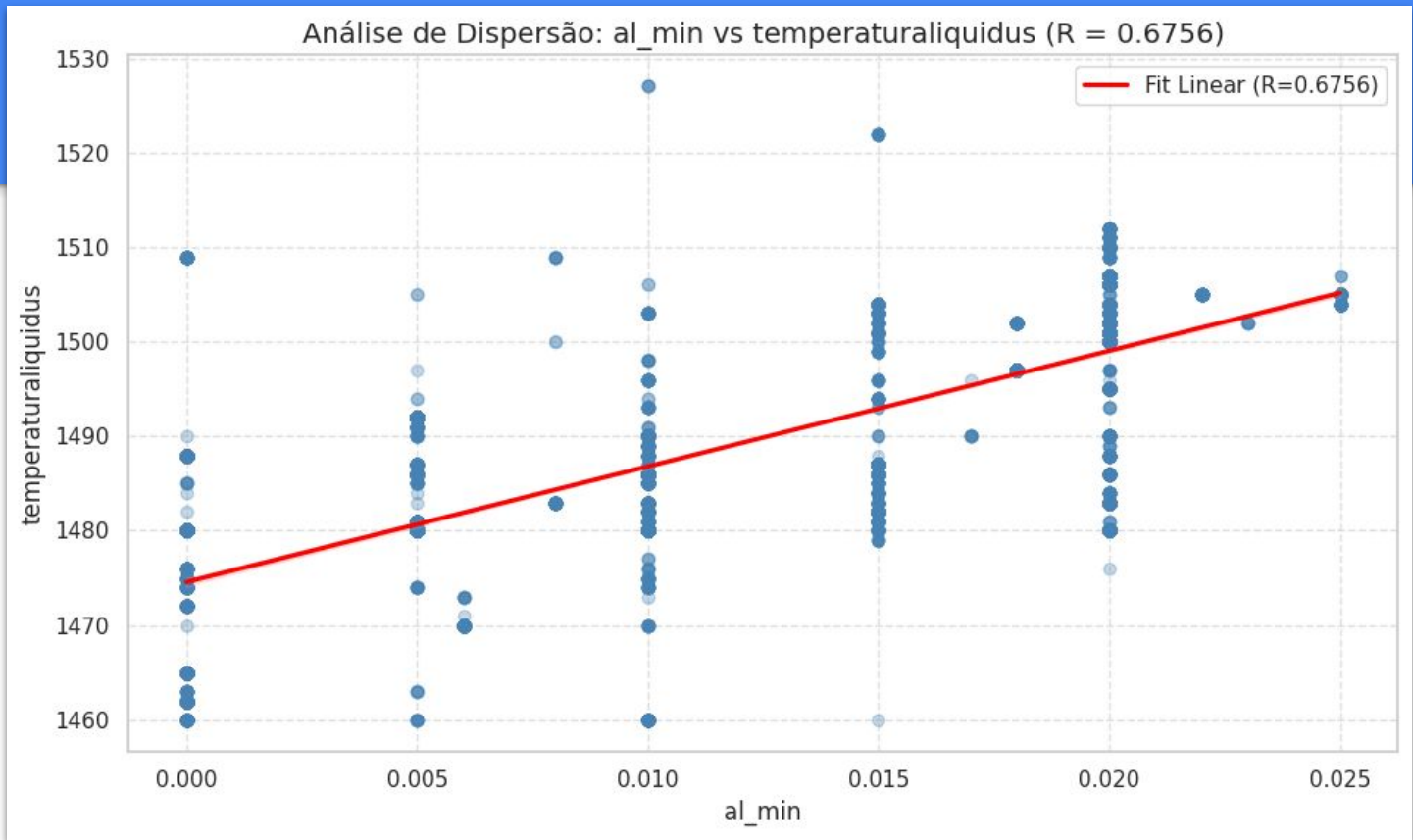


Conclusão

C_{min} e c_{max} possuem entre si uma correlação e, portanto, correlacionam-se da mesma forma com 'temperaturaliquidus'.

Scatter Plot: $c_{\max}$ vs temperaturaobjetivada
Correlação: -0.7641





Conclusão

Faz sentido, pois a temperatura de fusão do aço (quando vira líquido) é determinada pela composição química.